MATERI UJI KOMPETENSI (MUK)

SKEMA: JUNIOR WEB PROGRAMMER

Tingkat: SMK

SMK Tunas Harapan Pati

STUDI KASUS: SISTEM INFORMASI KASIR & MANAJEMEN PENJUALAN KAFE ("KOPI KITA")

Deskripsi Skenario

Kafe "Kopi Kita" membutuhkan sebuah aplikasi berbasis web untuk mengelola operasional harian kasir dan inventaris produk. Sistem ini dirancang untuk mempermudah kasir dalam mencatat transaksi pesanan, mengelola data menu makanan/minuman, serta menghasilkan bukti cetak nota transaksi dan laporan penjualan harian secara efisien.

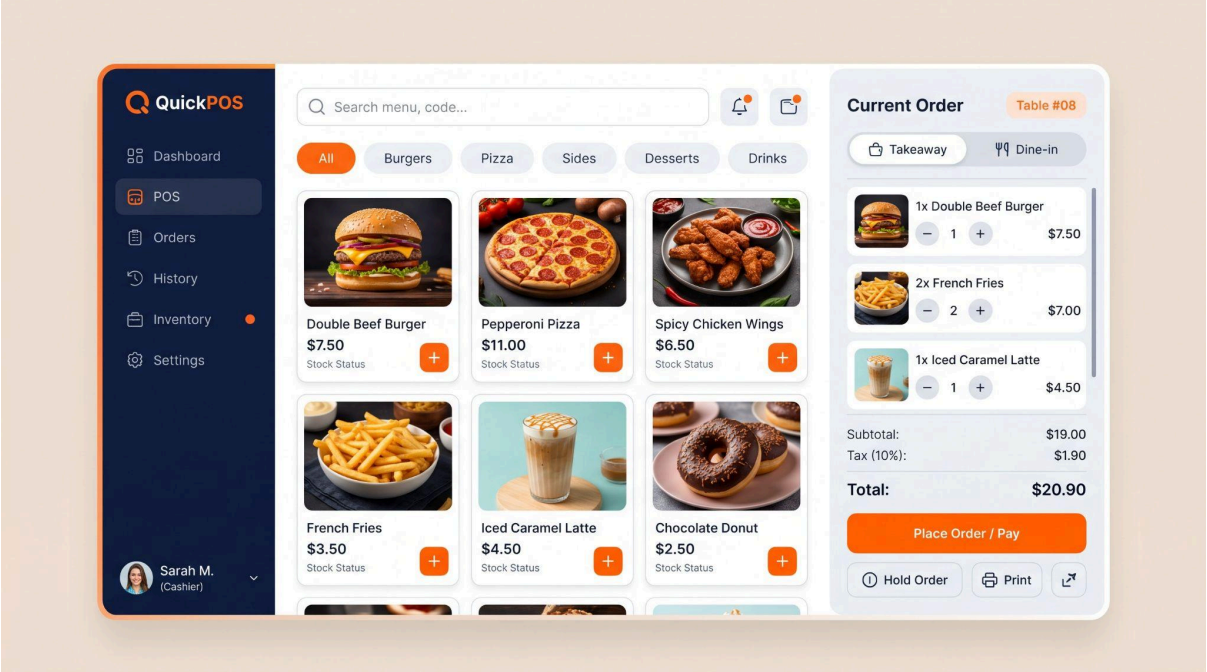
BAGIAN 1: PERANCANGAN USER INTERFACE (UI/UX)

Deskripsi Tugas: Anda adalah seorang calon *Junior Web Programmer*. Anda diminta merancang *User Interface* (UI) aplikasi web "Sistem Informasi Kasir Kopi Kita" minimal 5 halaman/tampilan. Hasil pekerjaan diunggah ke *link Google Drive* yang telah ditentukan, sesuai *folder* nama masing-masing, dalam bentuk berkas/data atau tautan (*link* Figma/Adobe XD/Canva/sejenisnya).

Wireframe



Mockup



- **Durasi Pengerjaan:** 90 Menit
- **Tools Pendukung:** Figma, Adobe XD, Canva, Balsamiq, atau software UI/UX lainnya.

Daftar Tampilan yang Wajib Dirancang (Minimal 5 Halaman):

1. **Halaman Login System:** Form masukan *username* dan *password*.
2. **Halaman Dashboard Utama:** Menampilkan statistik singkat (Total Penjualan Hari Ini, Jumlah Menu, Ringkasan Pesanan).
3. **Halaman Transaksi Kasir (POS):** Katalog menu dengan filter kategori, form penambahan ke keranjang, dan kalkulasi total bayar.
4. **Halaman Manajemen Data Menu (CRUD):** Tabel data menu (Nama, Kategori, Harga, Stok) beserta tombol aksi Tambah/Edit/Hapus.
5. **Halaman Laporan & Detail Struk:** Tampilan riwayat transaksi dan pratinjau nota/struk belanja.

Instruksi Kerja Penilaian:

1. **Membuat Wireframe (Low-Fidelity):** Buat alur dan struktur tata letak dasar (*layout*) untuk ke-5 halaman di atas.
2. **Membuat Mockup (High-Fidelity):** Buat rancangan visual akhir yang sudah memuat skema warna, tipografi, komponen tombol, dan aset gambar.

BAGIAN 2: PEMROGRAMAN APLIKASI BERBASIS WEB

Deskripsi Tugas: Setelah menyelesaikan rancangan UI, Anda diminta mengimplementasikan rancangan tersebut ke dalam kode pemrograman web yang berfungsi interaktif. Gunakan lingkungan *web server* lokal (XAMPP / LAMPP / Laragon / Nginx) dan basis data (MySQL / MariaDB) untuk menjalankan program tersebut. Hasil pekerjaan diunggah ke *link Google Drive* yang ditentukan dalam bentuk berkas proyek (.zip) atau tautan repository (GitHub/GitLab).

- **Durasi Pengerjaan:** 120 Menit
- **Lingkungan Kerja:** Text Editor (VS Code, Sublime), Web Server Local (XAMPP/LAMPP), Browser.

Instruksi Kerja Pemrograman:

1. **Convert Rancangan Mockup ke Tampilan Web:** Mengubah rancangan *Mockup* dari Bagian 1 menjadi halaman HTML/CSS/JS (atau kerangka kerja *frontend* seperti Tailwind/Bootstrap).
2. **Menulis Kode Pemrograman Setiap Halaman:**
    - **Login:** Validasi autentikasi akun kasir/admin.
    - **Dashboard & POS:** Menampilkan data menu dinamis dari database serta fungsi hitung total harga.
    - **Data Menu:** Fungsi Tambah, Edit, Hapus, dan Tampil Data (*CRUD*) menu makanan/minuman.
3. **Menambahkan Library Pihak Ke-Tiga:**
    - Mengintegrasikan minimal **satu library pihak ketiga** (pilihan):
        - *Library Cetak PDF* (misal: Dompdf / FPDF / jsPDF) untuk mencetak Struk/Nota Pembayaran atau Laporan Penjualan.
        - *Library Chart/Grafik* (misal: Chart.js / ApexCharts) untuk grafik penjualan di Dashboard.

KETENTUAN PENGUMPULAN BUKTI TUGAS (EVIDEN)

Setiap peserta wajib mengunggah berkas pekerjaan ke *folder* Google Drive masing-masing dengan struktur berikut:

Plaintext

```
None
[Nama_Peserta]_[NISN]_UKK_WebProgrammer/
├── 01_Design_UIUX/
|   ├── Wireframe.[pdf/png/link]
|   └── Mockup.[pdf/png/link]
├── 02_Source_Code/
|      ├── project_kopi_kita.zip (Source code lengkap & file database .sql)
|   └── link_repository.txt (Opsional)
└── 03_Dokumentasi_Hasil/
    ├── Screenshot_Tampilan_Web.[png/jpg]
    └── Hasil_Cetak_PDF_Struk.[pdf]
```

RUBRIK / KRITERIA PENILAIAN

No	Komponen / Sub-Komponen Penilaian	Indikator Keberhasilan
I	**Rancangan UI/UX (90 Menit)**	
1.1	Wireframe	Terbuat 5 halaman wireframe dengan struktur tata letak yang jelas.
1.2	Mockup Visual	Desain mockup konsisten secara warna, hirarki teks, dan siap di-konversi.
II	**Pemrograman Web (120 Menit)**	
2.1	Konversi Layout HTML/CSS	Halaman web presisi sesuai rancangan mockup.
2.2	Pemrosesan Logika & Database	Koneksi DB aktif, fitur CRUD berjalan tanpa *error*.

2.3	Integrasi Library Pihak Ke-3	Library (Cetak PDF / WA / Chart) berfungsi dengan baik saat dipanggil.
2.4	Pengunggahan Berkas	File terorganisir rapi pada link Google Drive sesuai instruksi.